

P03 CORE: schemat i PCB R1 do recenzji

ESP32-S3 (Waveshare N32R16V), microSD, MCP23017, bufony 74LVC125 i złącza wiązek. Recenzja: Astra. Sprzęt: NIE ZBADANO.

DRC / NIEPOŁĄCZONE / SCHEMAT

0 / 0 / 0

KONTROLE PCB · ERC · v6.1

26/26 · 0 · 310/310

PRÓBY UJEMNE

14/14 wykryte

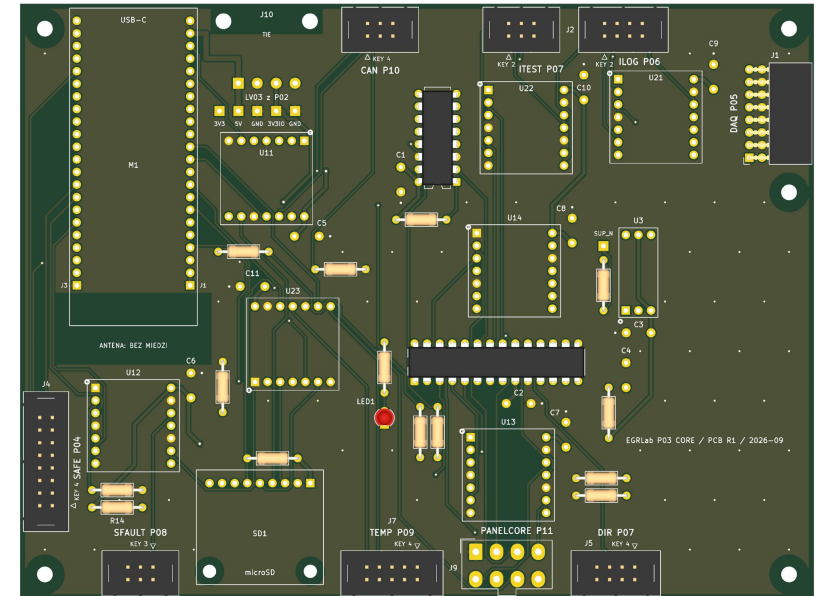
Decyzje użytkownika 25.09: listwy Waveshare co 22,86 mm; P03 i P05 obok siebie, złącze DAQ kątowe przy prawej krawędzi; microSD = Adafruit 4682; format 160 × 120 jak P01/P02; PA0085 w dwóch rzędach po 3 co 15,24 mm; CAN jako IDC 2 × 3 z kluczem na pinie 4.

Schemat zgodny z importem v6.1 pin w pin (310 pinów, 0 różnic), ERC 0. Dodane tylko pozycje 5–6 złącza CAN (2 × 3) i punkty pomiarowe TP1–TP6.

M1: USB-C na górnej krawędzi, antena w głąb płytki nad strefą bez miedzi (obie warstwy, +3 mm po bokach, +8 mm za końcem modułu). Karta microSD wysuwa się przy dolnej krawędzi. Złącza wiązek przy krawędziach, rząd sygnałowy do środka płytki; J1 DAQ czołem przy prawej krawędzi między otworami H2 i H5.

Rozmieszczenie: wyżarzanie (długość połączeń, kanały 3 mm między blokami) i ręczne poprawki; prowadzenie Freerouting 2.1. 2 × 35 μm, sygnały 0,30/0,25 mm, zasilanie 0,6 mm, 5V_SYS 1,0 mm zablokowane. GND: wylewki F.Cu 72,8 % i B.Cu 69,6 % płytki (największa wyspa 88 / 81 % wylewki), zszyte 48 przelotkami co 10 mm; razem 80 przelotek.

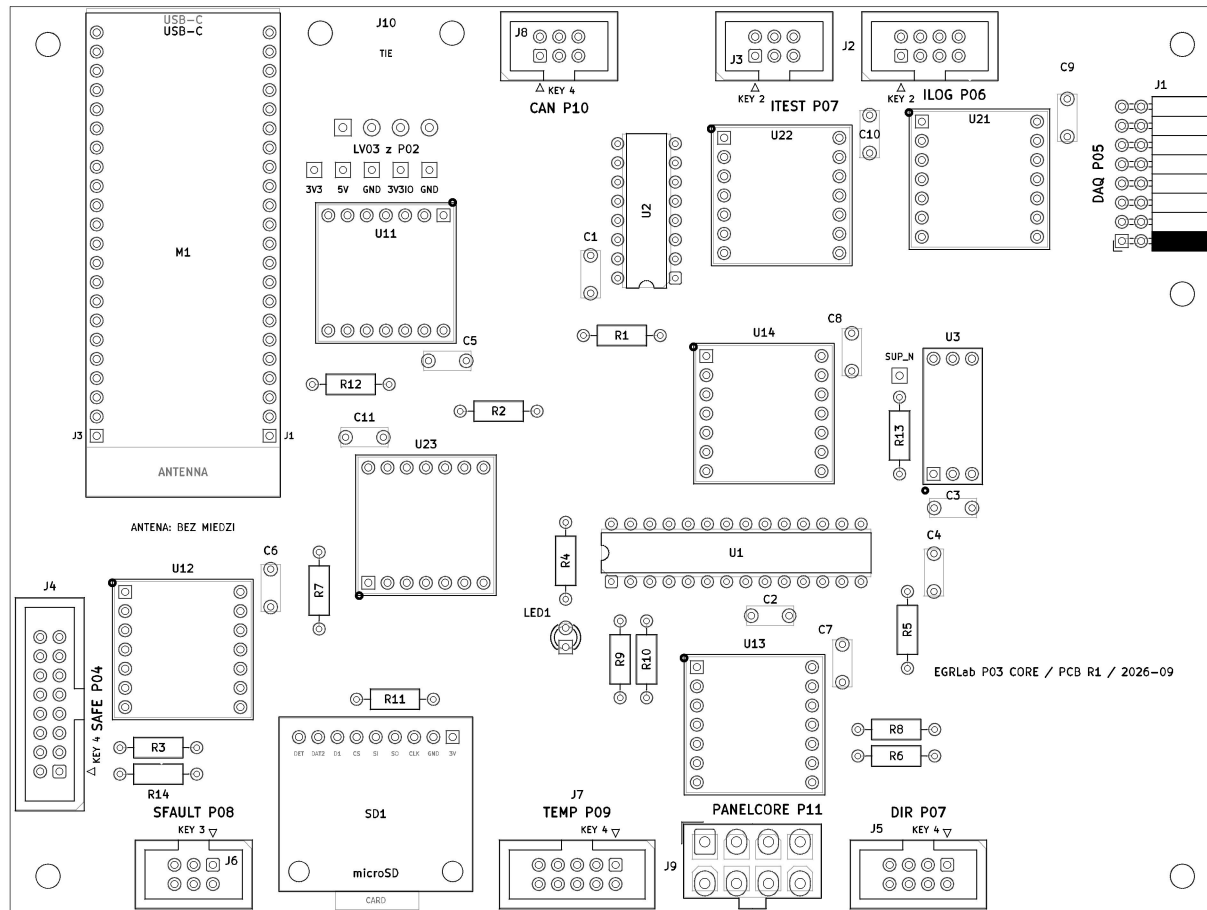
Kondensatory 100 nF ≤ 4,8 mm od pinów zasilania (ścieżka ≤ 5,3 mm), każdy z przelotką GND obok.



Render 3D (modele z biblioteki KiCad; moduły Waveshare i Adafruit, adaptory i złącza IDC bez modeli). Przymiarka 1:1 i odbiór: NIE ZBADANO.

Montaż 1:1

Strona elementów. Druk 100 %, bez dopasowania do strony. Szare: warstwa Fab (obrysy modułów, nie drukowana).



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.

Zmierz belkę 100 mm i obrys; przyłóż moduł Waveshare do listew M1 (22,86 mm) i Adafruit 4682 do SD1 przed zamówieniem PCB.

M1: gniazda 2 × 1×22; USB-C do górnej krawędzi. Przed włożeniem odlutuj diodę RGB na GPIO38 (v6.1). 3V3 modułu = 3V3_CORE.

SD1: gniazdo 1×9 + 2 dystanse M2.5; karta w stronę dolnej krawędzi.

U11–U14, U21–U23: 74LVC125AD (Nexperia) na adapterach Kamami SO14 (18 × 18 mm, piny z goldpinów; nie do podstawki DIP14). U1 w dwóch podstawkach DIP14 w linii, U2 w DIP16.

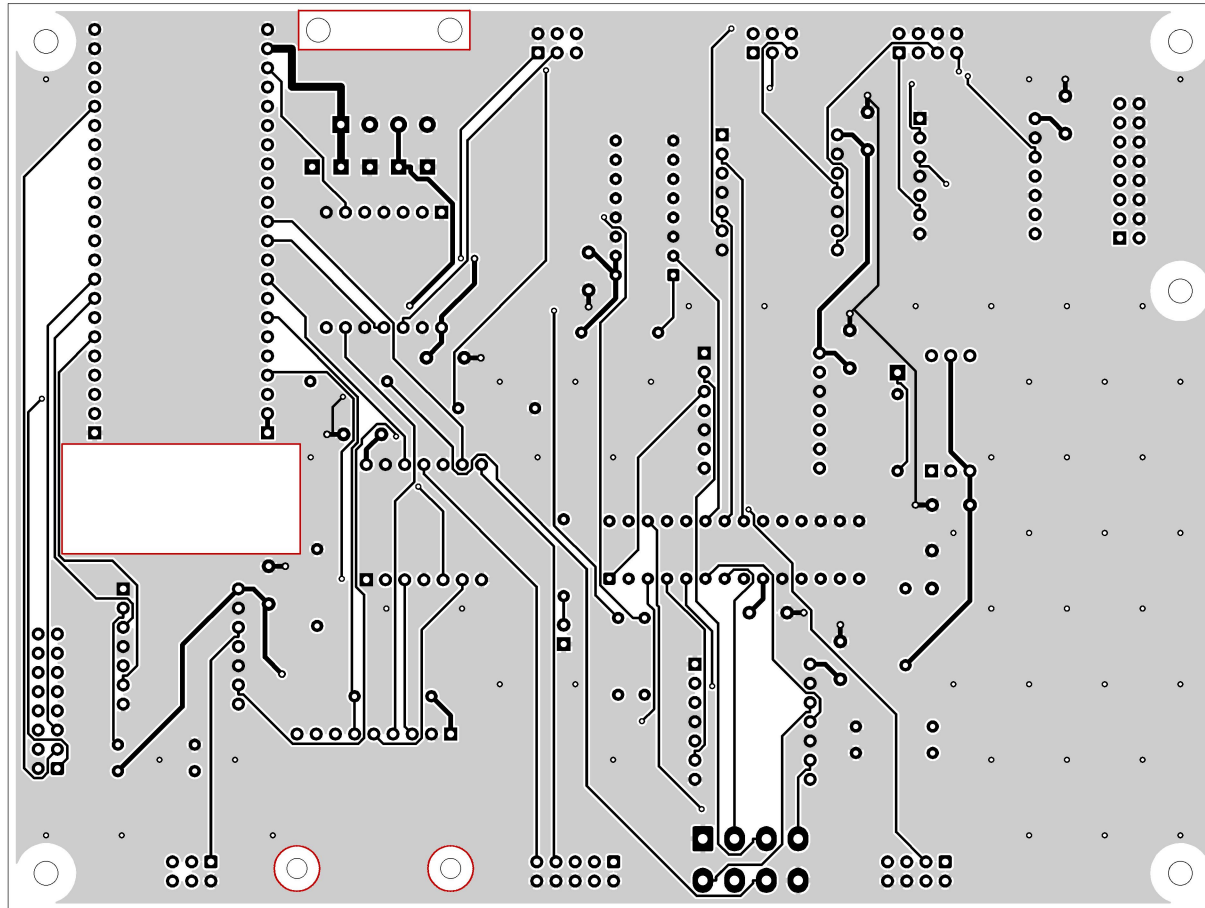
U3 TPS3808 na Chip Quik PA0085: numerację 1–6 potwierdź na nadruku adaptera (1 = SUP_N, 2 = GND, 3/5/6 = 3V3, 4 = CT wolny).

Złącza IDC: usuń pin KEY n i zaślep otwór we wtyku (v6.1). J10 LV03: żyły lutowane, opaska w otworach TIE 12,5 mm od lutów.

Pady GND z pełnym połączeniem do wylewki (23): dłużej grzać przy lutowaniu.

Miedź F.Cu 1:1

Widok od strony elementów. Czerwone obrysy: strefy bez miedzi (antena M1, dystanse SD1, opaska LV03).



5V_SYS 1,0 mm: J10.1 → M1.J1-21 (lewo od pasa opaski LV03), odczep do TP1.

Każdy kondensator 100 nF: krótki odcinek 0,6 mm do pinu zasilania układu i przelotka GND tuż obok.

Przelotki zszywające GND 0,8/0,4 mm w siatce 10 mm (48), tylko poza obrysami części.

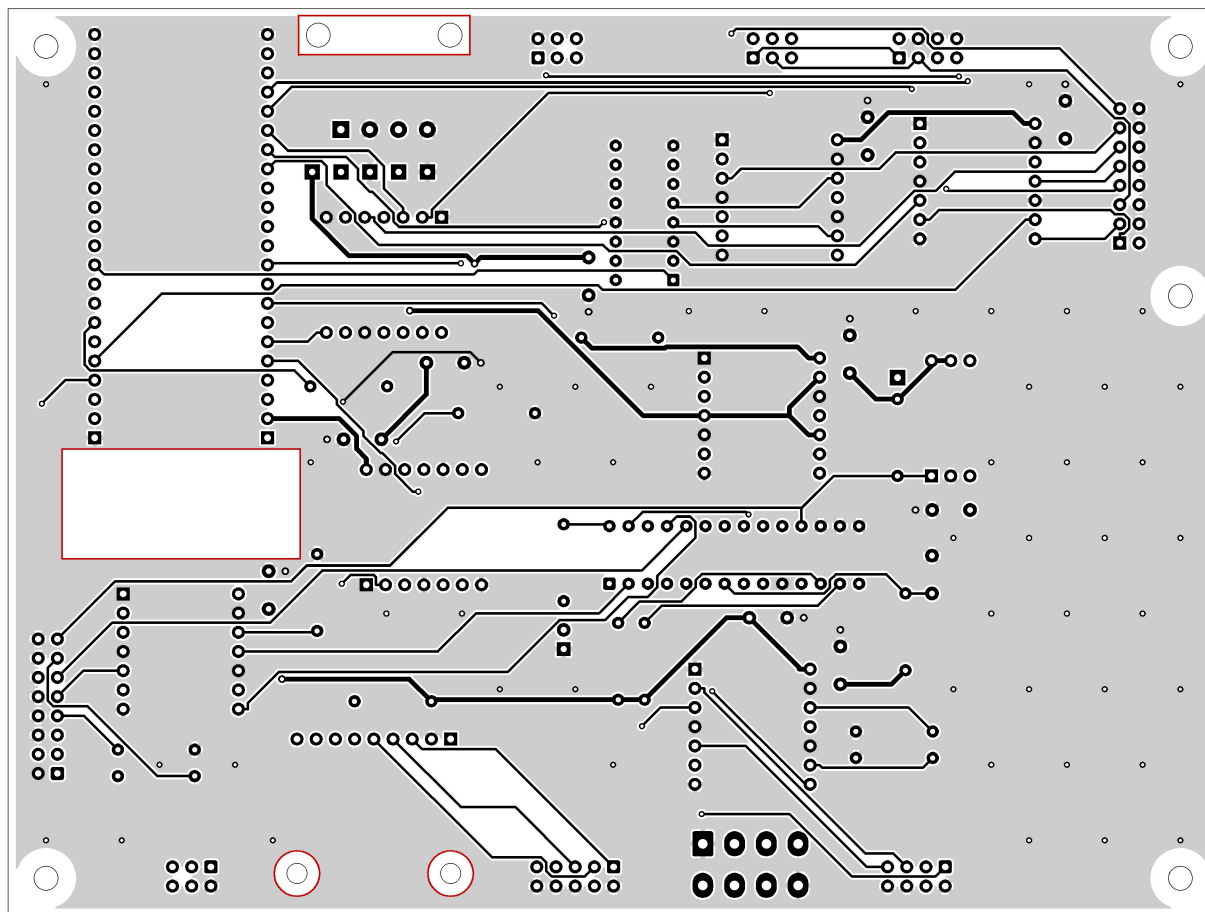
Pod anteną M1: brak miedzi na obu warstwach. Pod modulem Waveshare między listwami biegną ścieżki (moduł stoi na gniazdach).

To widok kontrolny, nie maska do trawienia.

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.

Miedź B.Cu 1:1

Widok przez PCB od strony elementów, bez odbicia lustrzanego.



Wylewka GND na 69,6 % płytki; największa wyspa to 81 % wylewki, zszyta z F.Cu 48 przelotkami.

Długie ścieżki magistrali ADC (M1 → bufony U21/U11 → J1 DAQ) będą wzdłuż górnej części płytki; v6.1 wymaga odbioru zboczy SCLK/CS/CONVST na P05.

Zmiany warstwy także przez pady THT.

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.